

Trabajo práctico 8: Estadística

1.- En cierta ciudad de la provincia de Córdoba se registra el número de nacimientos semanales durante las 52 semanas del año, siendo los siguientes los datos obtenidos:

6	4	2	8	18	16	10	6	7	5	12	8	9
12	17	11	9	16	2	18	18	16	14	12	7	10
3	11	7	12	5	9	11	15	9	4	2	6	11
7	8	10	15	3	2	13	9	11	17	13	12	8

a) Confeccionar una tabla de distribución de frecuencias como dato simple. ¿Cuál es la variable en estudio? ¿Cómo se clasifica?

b) Realizar un gráfico acorde.

2.- En un curso de 40 alumnos se desea estudiar la variable estatura, registrándose los siguientes valores:

1,52	1,64	1,54	1,64	1,73	1,55	1,56	1,57	1,58	1,58
1,59	1,53	1,60	1,60	1,61	1,61	1,65	1,63	1,79	1,63
1,62	1,60	1,64	1,54	1,65	1,62	1,66	1,76	1,70	1,69
1,71	1,72	1,72	1,55	1,73	1,73	1,75	1,67	1,78	1,63

a) Realizar una tabla de frecuencias. Realizar un gráfico que resuma esa información.

b) Responder: ¿Cuál es la suma de la columna de frecuencias absolutas? ¿Por qué? ¿Cuál es la suma de la columna de frecuencias relativas? ¿Por qué? ¿Y el total de la columna de frec. relativas porcentuales?

3.- Las edades de veinte chicos son 12, 13, 14, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 12, 10, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 12, 10 y 15.

a) Organizar los datos en una tabla de frecuencias.

b) ¿Qué porcentaje de chicos tienen 12 años?

c) ¿Cuántos chicos tienen menos de 14 años?

4.- El entrenador de un equipo de natación debe elegir a uno de sus integrantes para la próxima competencia de 100m estilo libre. Según los tiempos en segundos que obtuvieron los postulantes de las cinco últimas carreras de 100m libres ¿qué nadador le conviene elegir?

	T1	T2	T3	T4	T5	Media	Moda	Mediana
Diego	61,7	61,7	62,3	62,9	63,1	62,34		62,3
Tomás	61,5	62,9	62,9	63,7	63,7			
Sergio	60,7	62,4	62,7	62,7	63,2			

En promedio, los nadadores más rápidos son y Pero esto no significa que hayan tenido exactamente el mismo rendimiento; por eso son útiles las otras medidas de posición. Tanto la moda como la mediana indican que fue más veloz. Sin embargo, el entrenador considera que para elegir el nadador adecuado no alcanza con analizar las medidas de posición: también pretende que el rendimiento *sea pareja*: es decir, que sus tiempos para los 100m libres *no oscilen o varíen mucho*. Diego y Sergio obtuvieron el mismo promedio y sin embargo sus tiempos se comportan de manera diferente. ¿Qué medidas pueden utilizarse para evaluar la variabilidad de los tiempos de cada nadador y decidir cuál es más estable? Finalmente, comentar tus conclusiones.

- 5.- Se dispone de información referente a los niveles de precipitación de algunos días del año organizados en la distribución de frecuencias del cuadro, donde f_i , F_a y f_r representan respectivamente, la frecuencia absoluta, acumulada y relativa:
- Completar el cuadro.
 - Calcule la media, la moda y mediana.
 - ¿Cuál gráfico sería el más adecuado para representar estos datos? Realizarlo.

X	f_i	F_a	f_r
236	4		0,08
301	4		
405		16	0,16
442	7		0,14
521	5	28	
562		38	
620	7	45	
631			
Total			

- 6.- Se realizó una investigación para conocer los distintos tipos de árboles que se encuentran en el predio de Sans Souci. Los resultados fueron aproximadamente: 10 cerezos, 69 plátanos, 65 eucaliptos, 11 araucarias, 7 acer, 21 pinos, 8 robles.
- ¿Cuántos árboles se observaron en total?
 - ¿Cuál es la variable a analizar? ¿De qué tipo es?
 - ¿Cuál es la variedad más encontrada?
 - Construir una tabla de distribución de frecuencias.
 - Representar gráficamente de dos maneras diferentes.
- 7.- Al realizar un inventario forestal en un bosque nativo de la zona chaqueña, se tabularon, entre otros, los datos de la cantidad de especies presentes en el área de muestreo. Represente con un gráfico de sectores la abundancia de las diferentes especies en la muestra, en base al porcentaje de árboles de cada especie respecto del total de árboles presentes. ¿Qué tipo de variable se analiza? ¿Qué cantidad de árboles fueron parte de la muestra? ¿Tiene sentido calcular la F_a ?

Especies	Cantidad de árboles	f_r
Quebracho blanco	449	
Quebracho colorado	401	
Guayaibí	224	
Itín	176	
Palo Santo	112	
Otros	241	

- 8.- Los siguientes datos se refieren al número de dientes por hoja en bulbos de ajo:

4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 4 2 4 2 3 3 1

TMC

- a) Construya una tabla de distribución de frecuencias para la variable número de dientes por hoja. ¿Qué tipo de variable estamos analizando?
- b) Represente gráficamente la distribución de frecuencias de la variable en la muestra.
- c) ¿Cuál es la proporción de hojas con menos de 2 dientes?
- d) ¿Cuál es la proporción de hojas con más de 2 dientes?

9.- 1.4 Se preguntó al grupo de ingresantes del ISFT N°75 la carrera en la cual se había inscripto. Se obtuvieron las siguientes respuestas: (E: Enfermería, P: Paisajismo, A: Agropecuaria y PY: Pymes)

P, PY, A,A,A, P, E, E, E,P, PY, A,E,P,PY,PY,E,E,E,P,P,A,PY,A,A,PY,PY,A,E,P,P,PY,PY,E,E,E,A,P,A,P,PY,E, A, PY,PY,P,E,E,A.

- a. ¿Cuántas personas fueron encuestadas?
- b. ¿Cuál es la variable a analizar?
- c. ¿Cuál es la carrera más elegida? ¿Qué medida de tendencia central representa?
- d. Construir una tabla de distribución de frecuencias. Tiene sentido analizar la frecuencia acumulada? Justificar la respuesta.
- e. Representar la información en un gráfico que consideres adecuado.

10.-Los siguientes datos representan el número de peras rechazadas por día en un mercado mayorista. Los datos corresponden a 50 días seleccionados aleatoriamente:

29 12 83 95 28 58 73 23 63 91 80 54 71 86 87 35 91 63 42 15 30 45 47 22 67 23 28 87 44 10 88 61 36 88 45 49 61 8 27 67 35 45 94 20 26 97 84 26 33 19

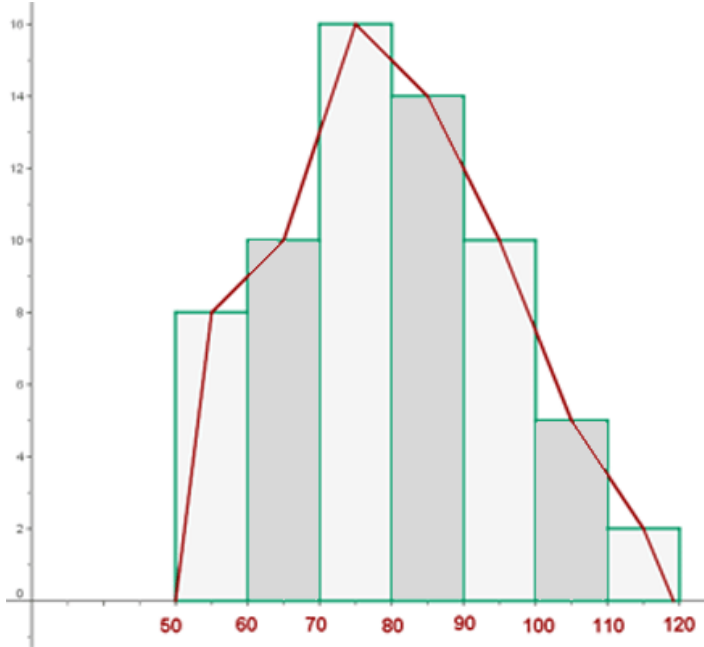
- a) Construir una tabla de frecuencias.
- b) Construir un histograma que corresponda a la tabla anterior.
- c) Construir un box-plot.
- d) ¿Qué valor de la variable es superado por el 50% de las observaciones?
- e) ¿Cuál es el valor de la variable que aparece mayor número de veces?
- f) Utilizar todos los datos y la tabla de frecuencias para encontrar la media y el desvío estándar del número de peras que se rechazan.

11.-Dos muestras de cantidad de flores en dos especies de árboles distintas arrojan los siguientes resultados. ¿Cuál de las muestras es más dispersa? ¿El promedio es representativo en ambos casos?

	Promedio	Desviación estándar
Especie A	45	7
Especie B	75	8

12.-El peso de una muestra de personas adultas viene dado por el siguiente gráfico:

TMC



Responde:

- ¿Cuántas personas participaron de la muestra?
- Reconstruye la tabla de distribución de frecuencias y calcula las medidas de tendencia central, ¿coincide con lo observado en el gráfico?
- ¿A partir de que valores se encuentra el 25% de las personas más pesadas?
- Si Manuel es un chico que pesa 72kg, ¿Qué porcentaje de personas pesan menos que él?